MOTION & CONTROL
NSK

구름베어링



해 설 A7 ~ A141 페이지

깊은홈볼베어링 B4 ~ B45 페이지

앵귤러볼베어링 B46 ~ B71 페이지

자동조심볼베어링 B72 ~ B79 페이지

원통로울러베어링 B80 ~ B105 페이지

테이퍼로울러베어링 B106 ~ B177 페이지

자동조심로울러베어링 B178 ~ B201 페이지

스러스트베어링 B202 ~ B239 페이지

니이들로울러베어링 B240 ~ B275 페이지

볼베어링유니트 B276 ~ B299 페이지

플러머블록 B300 ~ B321 페이지

시이브용원통로울러베어링 B322 ~ B329 페이지

롤네크용베어링 B330 ~ B339 페이지

鋼球 · 로울러 B340 ~ B349 페이지

구름베어링용부속품 B350 ~ B373 페이지

제품소개 · 付表 C1 ~ C33 페이지

MOTION & CONTROL™

NSK

구름베어링

CAT. No. 1102f

韓國NSK株式會社는, 외국환 및 외국무역관리법, 그외의 수출관련법규에 의해, 규제되고 있는 제품 · 기술에 대하여는, 법령에 위반하여 수출하지 않는 것을 기본방침으로 하고 있습니다.

이 종합 Catalogue에 기재되어 있는 제품중에, 고정도(JIS 5급이상)의 베어링을 단품상태로 수출하는 경우에는, 韓國NSK株式會社로 문의하여 주시기 바랍니다.

NSK구름베어링종합 Catalogue(CAT. No.1102f)의 발행에 즈음하여

평소 NSK제품을 각별히 아껴주신데 대하여 깊이 감사드립니다.

구름베어링을 사용하는 각종기계 · 장치에 대한 시장의 요구는 점점 고도화, 다양화되고 있습니다. 따라서 중요한 기계요소인 구름베어링에 대해서도 고신뢰도, 메인터넌스 프리, 소형 · 경량화, 고속화, 특수환경에의 대응 등 다방면에 걸친 성능의 향상이 계속 요구되고 있습니다.

이러한 시기에 JIS 및 ISO 규격의 개정에 맞추어 구름베어링의 새로운 종합 Catalogue를 제작하였습니다. 여러분께서 충분히 이용하실 수 있도록 새로운 Catalogue를 보내드리고 있습니다. 이 Catalogue에는 여러 요구에 부응하기 위하여 최근의 실험과 연구에 바탕을 둔 기술내용과 많은 형식과 종류의 구름베어링을 기재하였습니다.

Catalogue 전편에는 베어링 전반에 걸친 공통적이고 다양한 기술사항과 베어링의 선정방법을 중심으로 기술하였으며 각 형식별 베어링 치수표의 그 형식 고유의 기술적인 내용을 보충 설명하여 놓았습니다. 베어링치수표에는 동일형식 베어링을 내경이 작은순서로 기재하였고, 또 설계상 참고되는 베어링의 정격 하중 허용회전수, 설치관계치수, 질량등을 각 베어링 호칭번호별로 기재하고 있습니다. 이들 단위에 관하여는 국제단위계(SI)를 기준으로 하였으며 공학단위계(중력단위계)도 함께 기재되어 있습니다.

또한 베어링의 주요치수, 정도에 관한 JIS의 개정에 따라 면취치수에 관해서는 최소치로 되어 있습니다.

새로운 Catalogue에 기재된 풍부한 NSK 베어링의 형식 · 종류중에서 여러분의 용도에 적합한 베어링을 선정하시는 데에 많은 도움이 되시기를 바랍니다.

NSK home page ● http://www.nsk.com

總 目 次

해 설

페이지

1 구름베어링의 형식과 특징 ····· A 7
1.1 형식과 분류 ····· A 7
1.2 형식과 특징 ····· A 7

2 베어링의 선정의 개요 ····· A16

3 베어링형식의 선정 ····· A18
3.1 베어링공간과 베어링형식 ····· A18
3.2 하중과 베어링형식 ····· A18
3.3 허용회전수와 베어링형식 ····· A18
3.4 내륜 · 외륜의 기울기와 베어링형식 ····· A18
3.5 강성과 베어링형식 ····· A19
3.6 음향 · 토오크와 베어링형식 ····· A19
3.7 회전정도와 베어링형식 ····· A19
3.8 설치 · 분리와 베어링형식 ····· A19

4 베어링배열의 선정 ····· A20
4.1 고정측 및 자유측 베어링 ····· A20
4.2 베어링배열의 적용예 ····· A21

5 베어링치수의 선정 ····· A24
5.1 베어링의 수명 ····· A24
5.1.1 구름피로수명 · 기본정격수명 ····· A24
5.2 기본동정격하중과 피로수명 ····· A24
5.2.1 기본동정격하중 ····· A24
5.2.2 사용기계와 설계수명 ····· A24
5.2.3 기본동정격하중에 따른 베어링 치수의 선정 ····· A25
5.2.4 온도에 의한 기본동정격하중의 보정 ····· A26
5.2.5 기본정격수명의 보정 ····· A27
5.3 베어링하중의 산정 ····· A28
5.3.1 하중계수 ····· A28
5.3.2 벨트 또는 체인 전동시의 하중 ····· A28
5.3.3 歯車전동시의 하중 ····· A29
5.3.4 베어링에의 하중배분 ····· A29
5.3.5 변동하는 하중의 평균하중 ····· A29
5.4 동등가하중 ····· A30
5.4.1 동등가하중의 산정 ····· A31
5.4.2 앵귤러볼베어링 및 테이퍼로울러 베어링의 축방향분력 ····· A31

페이지

5.5 기본정정격하중과 동등가하중 ····· A32
5.5.1 기본정정격하중 ····· A32
5.5.2 정등가하중 ····· A32
5.5.3 정허용하중계수 ····· A32
5.6 원통로울러베어링의 허용액셜하중 ····· A33
5.7 응용계산예 ····· A34

6 베어링의 허용회전수 ····· A37
6.1 허용회전수의 보정 ····· A37
6.2 접촉고무시일형 볼베어링의 허용회전수 ··· A37

7 베어링 주요치수와 호칭번호 ····· A38
7.1 주요치수 및 스냅링홈의 치수 ····· A38
7.1.1 주요치수 ····· A38
7.1.2 스냅링홈 및 스냅링의 치수 ····· A38
7.2 호칭번호 ····· A54

8 베어링주요치수의 정도 및 회전정도 ····· A58
8.1 베어링정도의 규정 ····· A58
8.2 정도등급의 선정 ····· A81

9 베어링의 끼워맞춤과 클리어런스 ····· A82
9.1 끼워맞춤 ····· A82
9.1.1 끼워맞춤의 중요성 ····· A82
9.1.2 끼워맞춤의 선정 ····· A82
9.1.3 추천끼워맞춤 ····· A83
9.2 베어링의 내부 클리어런스 ····· A88
9.2.1 내부 클리어런스의 규격치 ····· A88
9.2.2 내부 클리어런스의 선정 ····· A94

10 베어링의 예압 ····· A96
10.1 예압의 목적 ····· A96
10.2 예압방법 ····· A96
10.2.1 정위치예압 ····· A96
10.2.2 정압예압 ····· A96
10.3 예압과 강성 ····· A96
10.3.1 정위치예압과 강성 ····· A96
10.3.2 정압예압과 강성 ····· A97
10.4 예압방법과 예압량의 선정 ····· A97
10.4.1 예압방법의 비교 ····· A97
10.4.2 예압량 ····· A98

페이지

11 축 및 하우징의 설계 ····· A100
11.1 축 · 하우징의 정도와 조도 ····· A100
11.2 베어링의 설치관계치수 ····· A100
11.3 밀봉장치 ····· A102
11.3.1 비접촉형식의 밀봉장치 ····· A102
11.3.2 접촉형식의 밀봉장치 ····· A104

12 윤 활 ····· A105
12.1 윤활의 목적 ····· A105
12.2 윤활방법 ····· A105
12.2.1 그리스 윤활 ····· A105
12.2.2 오일윤활 ····· A107
12.3 윤활제 ····· A110
12.3.1 윤활 그리스 ····· A110
12.3.2 윤활유 ····· A112

13 베어링재료 ····· A114
13.1 궤도륜 및 전동체의 재료 ····· A114
13.2 리테이너의 재료 ····· A115

14 베어링의 취급 ····· A116
14.1 취급상의 주의 ····· A116
14.2 설치 ····· A116
14.2.1 원통구멍베어링의 설치 ····· A116
14.2.2 테이퍼구멍베어링의 설치 ····· A118
14.3 운전검사 ····· A118
14.4 해체 ····· A121
14.4.1 외륜의 해체 ····· A121
14.4.2 원통구멍베어링의 해체 ····· A121
14.4.3 테이퍼구멍베어링의 해체 ····· A122
14.5 베어링의 점검 ····· A123
14.5.1 베어링의 세정 ····· A123
14.5.2 베어링의 점검과 판정 ····· A123
14.6 보수 · 점검 ····· A124
14.6.1 보수 · 점검과 이상처리 ····· A124
14.6.2 베어링의 손상과 대책 ····· A124

15 테크니컬데이타 ····· A126
15.1 베어링의 축방향변위 ····· A128
15.2 끼워맞춤 ····· A130

페이지

15.3 레이디얼 내부 클리어런스와 액셜내부 클리어런스 ····· A132
15.4 예압과 기동토오크 ····· A134
15.5 베어링의 동마찰계수 · 기타 ····· A136
15.6 윤활그리스의 종류와 성능 ····· A138

베어링치수표

베어링치수표 목차 ····· B 2

NSK제품소개 · 부표

NSK제품소개 · 부표목차 ····· C 1
NSK 각종제품의 사진 ····· C 2
부표 1 국제단위계(SI)로 부터의 환산 ····· C 8
부표 2 N-kgf 환산표 ····· C10
부표 3 kg-lb 환산표 ····· C11
부표 4 °C－°F 온도환산표 ····· C12
부표 5 점도환산표 ····· C13
부표 6 inch-mm 환산표 ····· C14
부표 7 경도환산표 ····· C16
부표 8 금속재료의 물리적 기계적 성질 ····· C17
부표 9 축의 치수 허용차 ····· C18
부표 10 하우징 구멍의 치수 허용차 ····· C20
부표 11 기본공차 IT의 수치 ····· C22
부표 12 회전속도 n과 속도계수 f_n ····· C24
부표 13 하중비 C/P, 피로수명계수 f_h와 피로수명 $L \cdot L_h$ ····· C25
부표 14 inch계 테이퍼로울러베어링의 색인 ····· C26

1 구름베어링의 형식과 특징

1.1 형식과 분류

구름베어링(이하 베어링이라 함)은, 일반적으로 궤도륜, 전동체 및 케이지(RETAINER)로 구성되어 있고 주로 부하되는 하중의 방향에 의해 레이디얼 베어링과 스러스트베어링으로 구분된다.

또한 전동체의 종류에 따라서 볼베어링과 로울러베어링으로 나눌 수가 있고 그 형상이나 특정 용도에 의해서도 분류할 수 있다.

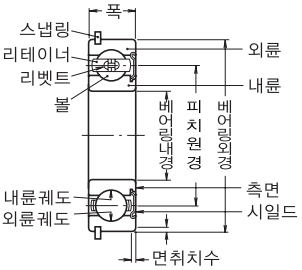
대표적인 형식의 베어링에 대해서 각부의 명칭을 그림 1.1에 표시하였고 일반적인 구름베어링의 분류를 다음페이지 그림 1.2에 표시하였다.

1.2 형식과 특징

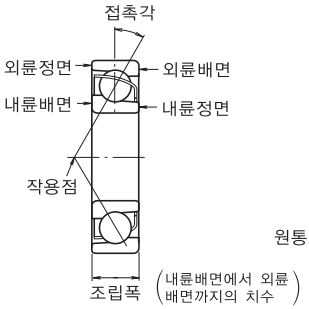
구름베어링은 미끄럼베어링과 비교하여 다음과 같은 특징을 갖고 있다.

(1) 기동마찰이 작고, 동마찰과의 차이도 더욱 작다.
(2) 국제적으로 표준화, 규격화가 이루어져 있으므로 호환성이 있고 교환사용이 가능하다.
(3) 베어링의 주변 구조를 간략하게 할 수 있고 보수·점검이 용이하다.
(4) 일반적으로 경방향 하중과 축방향 하중을 동시에 받을 수가 있다.
(5) 고온도·저온도에서의 사용이 비교적 용이하다.
(6) 강성을 높이기 위해 負의 클리어런스(예압상태)로 해서도 사용할 수 있다.

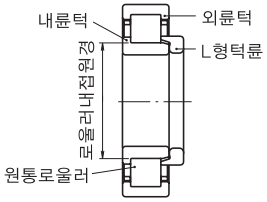
또한 구름베어링은 형식마다 각각 특징을 갖고 있다. 대표적인 구름베어링에 대해서 그 특징을 A10～A13 페이지 및 표 1.1(A14～A15페이지)에 나타낸다.



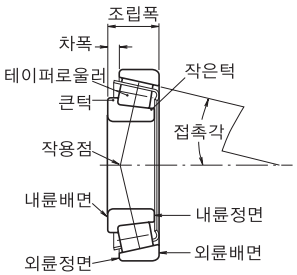
단열 깊은홈 볼 베어링



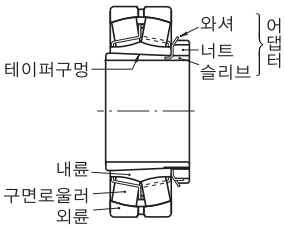
단열 앵귤러 볼 베어링



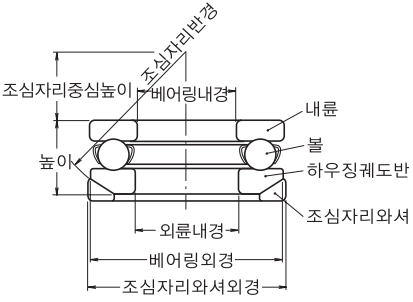
원통 로울러 베어링



테이퍼 로울러 베어링



자동조심 로울러 베어링



단열 스러스트 볼 베어링

그림 1.1 베어링 각부의 명칭

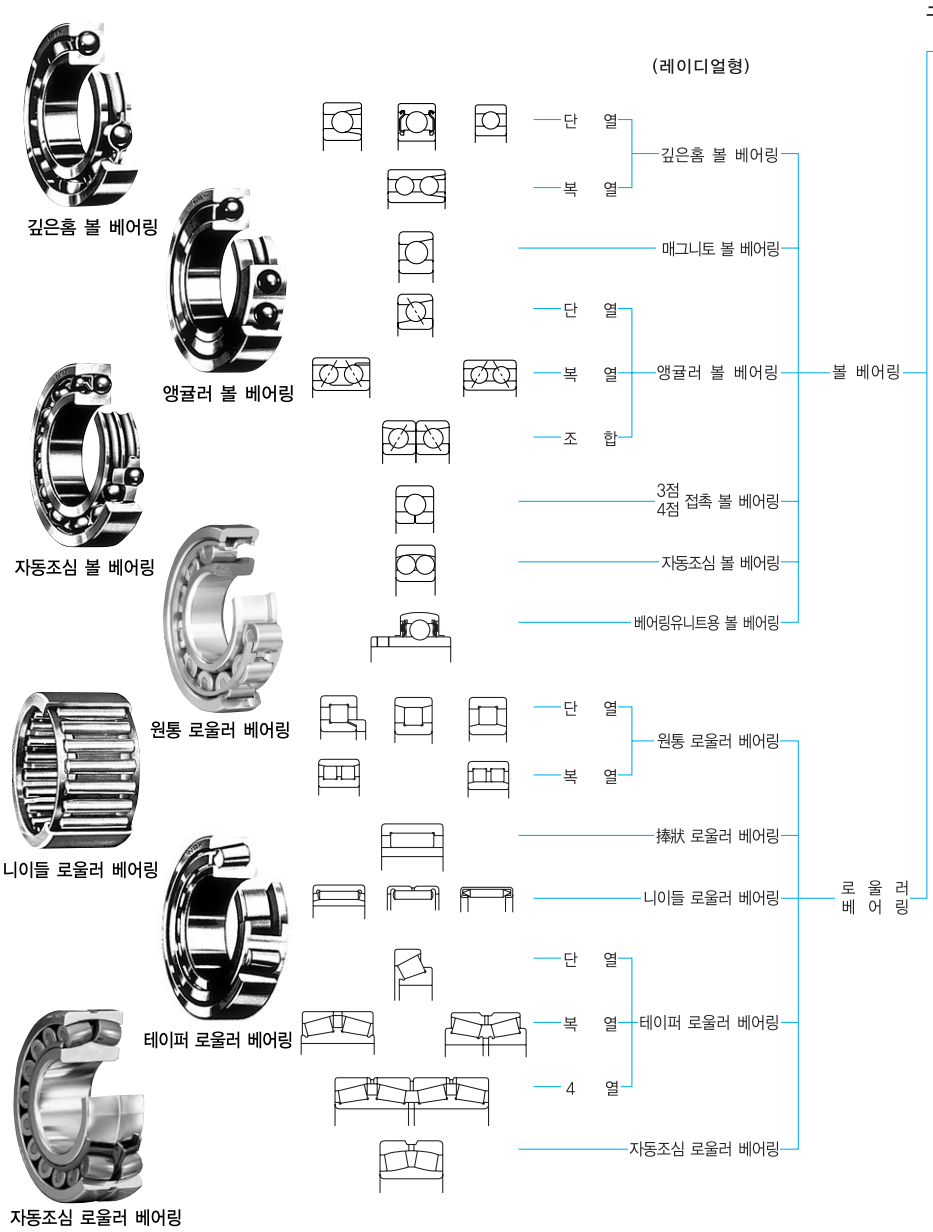

구름베어링
(레이디얼형)
볼 베어링
로 울 러
베 어 링
깊은홈 볼 베어링
단 열
복 열
매그니토 볼 베어링
앵귤러 볼 베어링
조 합
3점
4점 접촉 볼 베어링
자동조심 볼 베어링
베어링유니트용 볼 베어링
원통 로울러 베어링
捧狀 로울러 베어링
니이들 로울러 베어링
테이퍼 로울러 베어링
4 열
자동조심 로울러 베어링

그림 1.2 구 름

(스러스트형)

- 볼 베어링
  - 스러스트 볼 베어링
    - 단 식
    - 복 식
  - 스러스트 앵귤러 볼 베어링
- 로울러 베어링
  - 스러스트 원통 로울러 베어링
  - 스러스트 니이들 로울러 베어링
  - 스러스트 테이퍼 로울러 베어링
  - 스러스트 자동조심 로울러 베어링
- 용도별 베어링
  - 자동차 크러치 릴리즈용
  - 자동차 워터펌프용
  - 철도차량 차축용
  - 크레인 시이브용
  - 체인 컨베어용
  - 기타



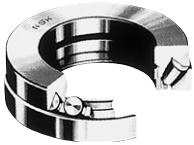
단식 스러스트 볼 베어링



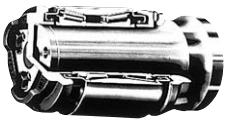
스러스트 원통 로울러 베어링



스러스트 테이퍼 로울러 베어링



스러스트 자동조심 로울러 베어링



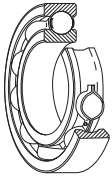
차축용 밀봉 로울러 베어링



시이브용 원통 로울러 베어링

베 어 링 의 분 류

단열깊은홈 볼 베어링

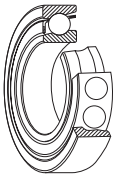


단열깊은홈베어링은 구름베어링 중에서 가장 대표적인 형식이고 그 용도가 넓다. 내륜·외륜에 설치된 궤도의 홈은 전동하는 볼의 반경보다 약간 큰 반경의 원호로 구성되어 있다.

이 베어링은 경방향 하중 이외에 양방향, 축방향 하중 어느쪽에도 견딜 수 있다. 마찰 토오크가 적어 고속회전과 저소음, 저진동이 요구되는 용도에 가장 적합하다.

이 베어링은 개방형 외에 시일드 또는 고무시일로 밀봉한 베어링 혹은 외륜외경에 스냅링이 부착된 베어링이 있다. 일반적으로 강판의 프레스 리테이너가 사용되고 있다.

단열앵귤러 볼 베어링

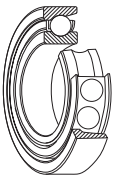


이 형식의 베어링은 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 부하할 수 있다. 볼과 내륜·외륜과는 15°, 25°, 30° 또는 40°의 접촉각을 갖고 있다.

접촉각이 클수록 축방향 하중의 부하 능력은 커지고 접촉각이 작은 만큼 고속회전에는 유리하다. 보통 2개를 짝지어 내부 클리어런스를 조정하여 사용한다.

일반적으로 강판인 프레스 리테이너를 사용하지만 접촉각이 30°이하의 고정도의 베어링에는 주로 폴리아미드성형 리테이너가 사용되고 있다.

매그니토 볼 베어링

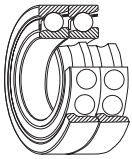


내륜의 홈은 깊은홈 볼 베어링보다 다소 얕고 턱이 없는 쪽의 외륜 내경은 외륜홈의 바닥에서부터 원통형으로 되어 있다. 따라서 외륜을 분리할 수 있으므로 베어링 부착이 편리하다.

보통 2개를 짝지어 사용한다. 베어링 내경이 4~20mm인 소형베어링이다. 주로 소형발전기(magneto), 자이로(gyro), 계기등에 사용된다.

일반적으로 동합금의 프레스 리테이너가 사용되고 있다.

조합베어링

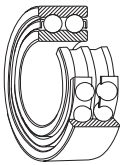


레이디얼 베어링을 2개이상 조합해서 1조로 한 베어링을 조합베어링이라 한다. 보통, 앵귤러 볼 베어링끼리 혹은 테이퍼 로울러 베어링끼리의 조합이 많다.

조합의 종류로서 외륜의 정면을 맞춘 정면 조합(DF형), 배면을 맞춘 배면조합(DB형), 그리고 똑같은 방향의 병렬조합(DT형)이 있다.

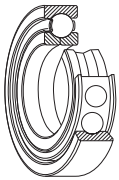
DF형 및 DB형 조합의 베어링은 경방향하중과 양방향의 축방향하중을 부하할 수 있으며 DT형은 한방향의 축방향 하중이 클 경우에 쓰인다.

복열앵귤러 볼 베어링



복열 앵귤러 볼 베어링은 2개의 단열 앵귤러 볼 베어링의 외륜배면을 맞추어 내륜 및 외륜을 각각 일체로 한 구조의 베어링이다. 따라서 양방향의 스러스트 부하능력을 갖고 있다.

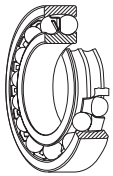
4점접촉 볼 베어링



4점 접촉 볼 베어링은 중심축에 수직인 평면으로 내륜이 2분할되어 있다. 내륜·외륜 분리형의 단열 앵귤러 볼 베어링이다. 레이디얼 하중과 양쪽 방향의 액셜 하중을 부하할 수가 있는 볼과 내륜·외륜과는 35°의 접촉각을 갖고 있다. 이 베어링 1개로 정면조합 또는 배면조합 앵귤러 볼 베어링을 대신할 수 있다.

일반적으로 동합금 기계가공 리테이너가 사용되고 있다.

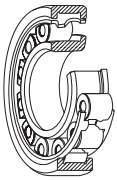
자동조심 볼 베어링



내륜은 2열의 궤도를 갖고 외륜의 궤도는 구면을 이루고 있다. 구면의 곡률중심은 베어링 중심과 일치하므로 내륜, 볼 및 리테이너는 외륜에 대해 원만한 조심성이 부여된다.

축과 하우징의 가공오차나 부착불량 등에 의해서 생기는 축중심의 뒤틀림은 자동적으로 조정된다. 또한 내륜 테이퍼 구멍 베어링도 있고 어댑터에 의해 설치된다.

원통로울러 베어링



원통상의 로울러와 궤도가 선접촉을 하고 있는 단순한 형상의 베어링이다. 부하능력이 크며 주로 경방향 하중을 부하한다. 전동체와 궤도륜 턱과의 마찰이 적으므로 고속회전에 적합하다.

궤도륜 턱의 유무에 따라 NU, NJ, NUP, N, NF형 등의 단열베어링 및 NNU, NN형의 복열베어링이 있다.

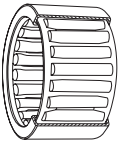
어느 것이나 내륜과 외륜은 분리할 수 있다.

내륜 또는 외륜에 턱이 없는 형식의 원통 로울러 베어링은 내륜·외륜이 축방향으로 자유롭게 움직일 필요가 있는 곳에 설치한다. 내륜 또는 외륜의 어느쪽에 양쪽턱이 있고, 나머지의 궤도륜이 한쪽에만 턱이 있는 원통 로울러 베어링은 한방향의 축방향 하중을 어느정도 부하할 수 있다.

복열 원통 로울러 베어링은 경방향하중에 대한 강성이 높으며 주로, 공작기계의 주축에 사용된다.

주로 강판인 프레스 리테이너와 동합금 기계기공 리테이너가 사용되지만, 일부에는 폴리아미드 성형 리테이너도 사용되고 있다.

니 이 들 로울러 베어링

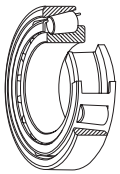


니이들 로울러 베어링은 길이가 직경 3~10배가 되는 가늘고 긴 로울러가 많이 들어 있다. 베어링은 로울러 내접원경에 비해 외경이 작아 비교적 큰 경방향 부하능력을 갖고 있다.

니이들 로울러 베어링에는 외륜이 특수합금강판제인 쉘형 베어링과 기계가공 궤도륜의 솔리드형, 궤도륜을 생략한 케이지 & 로울러, 캠 팔로우어 형식의 베어링 등이 있다. 또 내륜과 리테이너의 부착여부에 따른 형식과 구별이 있다.

리테이너가 부착된 베어링에는 주로 강판 프레스 리테이너가 사용된다.

테 이 퍼 로울러 베어링



원추형의 로울러가 전동체로서 내장되어 있고, 내륜의 큰턱에 의해서 안내된다. 이 베어링은 경방향하중과 한방향의 축방향하중을 함께 받을 수가 있고 그 능력이 크다. 고부하용량 베어링으로서 로울러 치수와 로울러 수를 증가시킨 HR 시리즈가 있다.

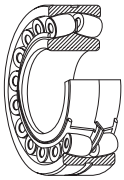
앵귤러 베어링과 마찬가지로 보통 짝지어 사용한다. 이 경우 내륜끼리, 혹은 외륜끼리의 간격을 축방향으로 조정함에 따라 적당한 내부 클리어런스를 설정할 수가 있다.

분리형이기 때문에 내륜과 외륜을 따로따로 설치할 수가 있다.

접촉각의 크기에 따라 보통 경사각형, 중경사각형 및 급경사각형의 베어링이 있고, 로울러의 열수에 의해 복열 혹은 4열의 테이퍼 로울러 베어링도 있다.

일반적으로 강판의 프레스 리테이너가 사용되고 있다.

자 동 조 심 로울러 베어링



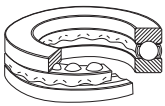
2열의 궤도를 갖는 내륜과 궤도가 구면인 외륜과의 사이에 궤도면이 나무통 모양의 로울러를 집어 넣은 베어링이다.

외륜궤도면의 곡률중심은 베어링 중심과 일치하므로 자동조심 볼 베어링과 같은 원리로 조심성이 있다. 따라서 축이나 하우징의 휨이 있을 경우, 혹은 축심이 일치하지 않는 경우에는 자동적으로 조정되어 베어링에 무리한 힘이 가해지지 않는다.

자동조심 로울러 베어링은 경방향하중과 양방향의 축방향 하중을 부하할 수 있으며 특히 레이디얼 부하능력은 상당히 커서 중하중, 충격하중이 걸리는 용도에 적합하다.

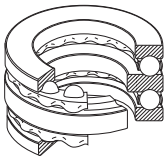
내륜내경이 테이퍼 구멍형인 베어링은 직접 테이퍼축에 설치하거나 어댑터 또는 해체슬리이브를 사용하여 원통축에 설치한다. 리테이너에는 강판인 프레스 리테이너, 폴리아미드성형 리테이너, 동합금 기계가공 리테이너 등이 쓰인다.

단식 스러스트 볼 베어링



볼이 전동하도록 홈을 가진 와셔 형태의 궤도륜과 볼을 조립한 리테이너로 구성되어 있다. 축에 설치할 궤도륜을 내륜이라하고 하우징에 설치할 궤도륜을 외륜이라 부른다. 복식베어링에서는 중앙궤도륜(중앙륜)을 축에 설치해 사용한다.

복식 스러스트 볼 베어링

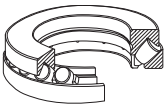


단식의 스러스트 볼 베어링은 한 방향의 축방향하중을 받으며 복식베어링은 양방향의 축방향하중을 부하할 수가 있다.

설치오차등의 영향을 경감시키기 위해 외륜에 조심자리 와셔를 부착한 형식의 스러스트 볼 베어링도 있다.

소형베어링에는 주로 강판인 프레스 리테이너가 사용되며 대형베어링에는 동합금 기계가공 리테이너가 사용된다.

스러스트 자동조심 로울러 베어링



전동면이 나무통모양의 로울러를 경사지게 배열한 스러스트 베어링이다. 외륜의 구도가 구면을 이루고있으므로 조심성을 가지고 있다. 스러스트 부하능력은 상당히 크며, 축방향 하중이 가해질 경우에는 다소의 경방향하중도 부하할 수 있다.

리테이너에는 강판인 프레스 리테이너 동합금 기계가공 리테이너가 사용된다.

표 1.1 구름베어링의

특성 \ 베어링형식	깊은홈볼베어링	매그니토볼베어링	앵귤러볼베어링	복열앵귤러볼베어링	조합앵귤러볼베어링	4점접촉볼베어링	자동조심볼베어링	원통롤러베어링	복열원통롤러베어링	한쪽편측턱붙이원통롤러베어링
부하용량 레이디얼하중	◯	○	◎	◎	◎	○	◯	◎	◉	◎
부하용량 액셜하중	◯ ↔	○ ←	◎ ←	◎ ↔	◎ ↔	◎ ↔	○ ↔	×	×	◯ ←
부하용량 합성하중	◯	○	◎	◎	◎	◯	○	×	×	◯
고속회전	◉	◎	◉	◯	◎	◎	◎	◉	◎	◎
고정도	◉		◉		◉	◎		◉	◉	
저소음 저토크	◉							◎		
강성					◎			◎	◉	◎
내륜·외륜의 허용기울기	◎	○	○	○	○	○	◉	◯	○	◯
조심작용							☆			
내륜·외륜의 분리		☆				☆		☆	☆	☆
고정측용	☆			☆	☆	☆	☆			
자유측용	★			★	★	★	★	☆	☆	
내륜테이퍼 구멍							☆		☆	
비고		짝지워사용	접촉각 15°25°30° 40°짝지워 쓰며 클리어런스 조정한다.		이 밖에 DF, DT조합이 있지만 자유측에는 사용할 수 없다.	접촉각은 35°임		N형 포함	NNU형 포함	NF형 포함
참조페이지	B5 B31	B5 B28	B47	B47 B66	B47	B47 B68	B73	B81	B81 B102	B81

범례 ◉ 특히 가능 ◎ 충분히 가능 ◯ 가능 ○ 조금 가능 × 불가 ← 한쪽방향만 ↔ 양방향
☆ 적용가능 ★ 적용가능. 단, 베어링의 끼워맞춤면에서 축의 신축이 없도록 한다.

형식과 특징

턱붙이 원통롤러 베어링	니들 롤러 베어링	테이퍼 롤러 베어링	복열·다열 테이퍼 롤러 베어링	자동조심 롤러 베어링	스러스트 볼베어링	조심자리 와셔붙이 스러스트 볼베어링	복식 스러스트 앵귤러 볼베어링	스러스트 원통롤러 베어링	스러스트 테이퍼 롤러 베어링	스러스트 자동조심 롤러 베어링	참고 페이지
◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	○	—
↔ ○	×	← ◎	↔ ◎	↔ ○	← ◎	← ◎	↔ ◎	← ◎	← ◎	← ◎	—
○	×	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	○	—
◎	◎	○	○	○	×	×	○	○	○	○	A18 A37
		◎			◎		◎				A19 A58 A81
											A19
◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎		A19 A96
○	○	○	○	◎	×	◎	×	×	×	◎	A18 베어링형식별 해설
				☆		☆				☆	A18
☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	A19 A20
☆			☆	☆							A20 A21
	☆		★	★							A20 A21
				☆							A80 A118 A122
NUP형 포함		짝지워 사용하며 클리어런스 조정한다.	이밖에 KH, KV형이 있지만 함께 자유측에 사용할 수 없다.					스러스트 니이들 로울러 베어링을 포함		오일윤활로 사용한다.	
B81	B241	B107	B107 B168 B331	B178	B203	B203	B231	B203 B220	—	B203 B224	

2 베어링선정의 개요

구름베어링을 사용하는 각종기계장치, 기구등에 대한 시장의 중요성능이 점점 까다로와짐에 따라 베어링에 요구되는 조건, 성능도 점점 다양화되고 있다.

수많은 형식과 치수중에서 이들 용도에 가장 적합한 베어링을 선정하기 위해서는 여러 각도로 검토할 필요가 있다.

베어링 선정에 있어서는 먼저 軸系로서의 베어링 배열, 설치, 해체의 용이함 정도, 베어링을 위해 허용되는 공간, 치수, 베어링의 시장성등을 고려해서 베어링 형식을 일단 결정한다. 다음에 베어링을 사용할 각종 기계의 설계수명과 베어링의 내구한도를 비교 검토하면서 베어링의 치수를 결정해간다.

베어링 선정에 있어서 자칫하면 베어링의 피로수명만을 생각할 수 있으나, 그리스의 열화에 의한 그리스 수명, 마모, 음향등에 대해서도 검토할 필요가 있다.

또한 용도에 있어서는 정도, 클리어런스, 리테이너의 형식, 그리스 등, 내부사양을 특히 고려하여 베어링을 선정할 필요가 있다. 그러나 베어링 선정에 일정한 순서나 규칙은 없다. 베어링에 요구되는 조건, 성능에 대해서 가장 많이 관련되는 사항의 검토를 우선으로 하는 것이 실제적이다. 새로운 기계나 특별한 사용조건·환경조건에서 사용되는 베어링을 선정하는 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.

일반적인 베어링 선정의 참고예로서, 그 과정을 그림 2.1에 표시했다.

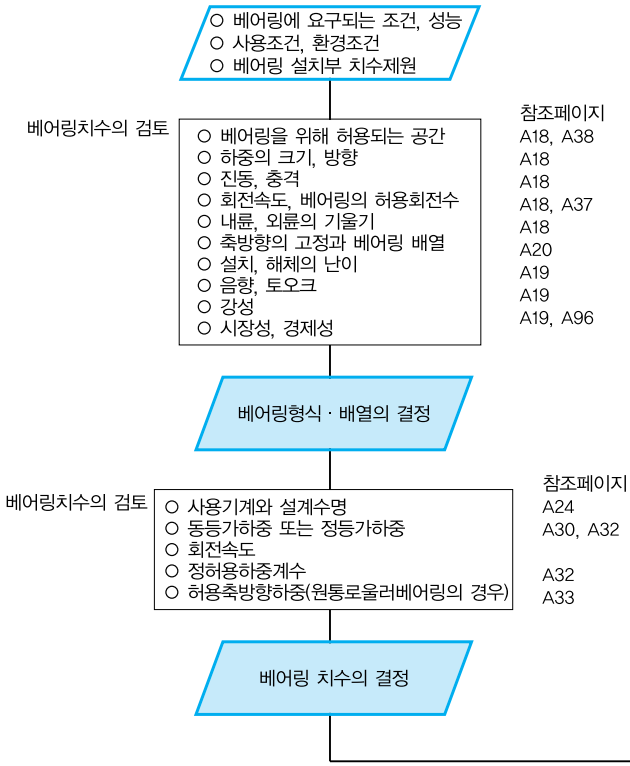
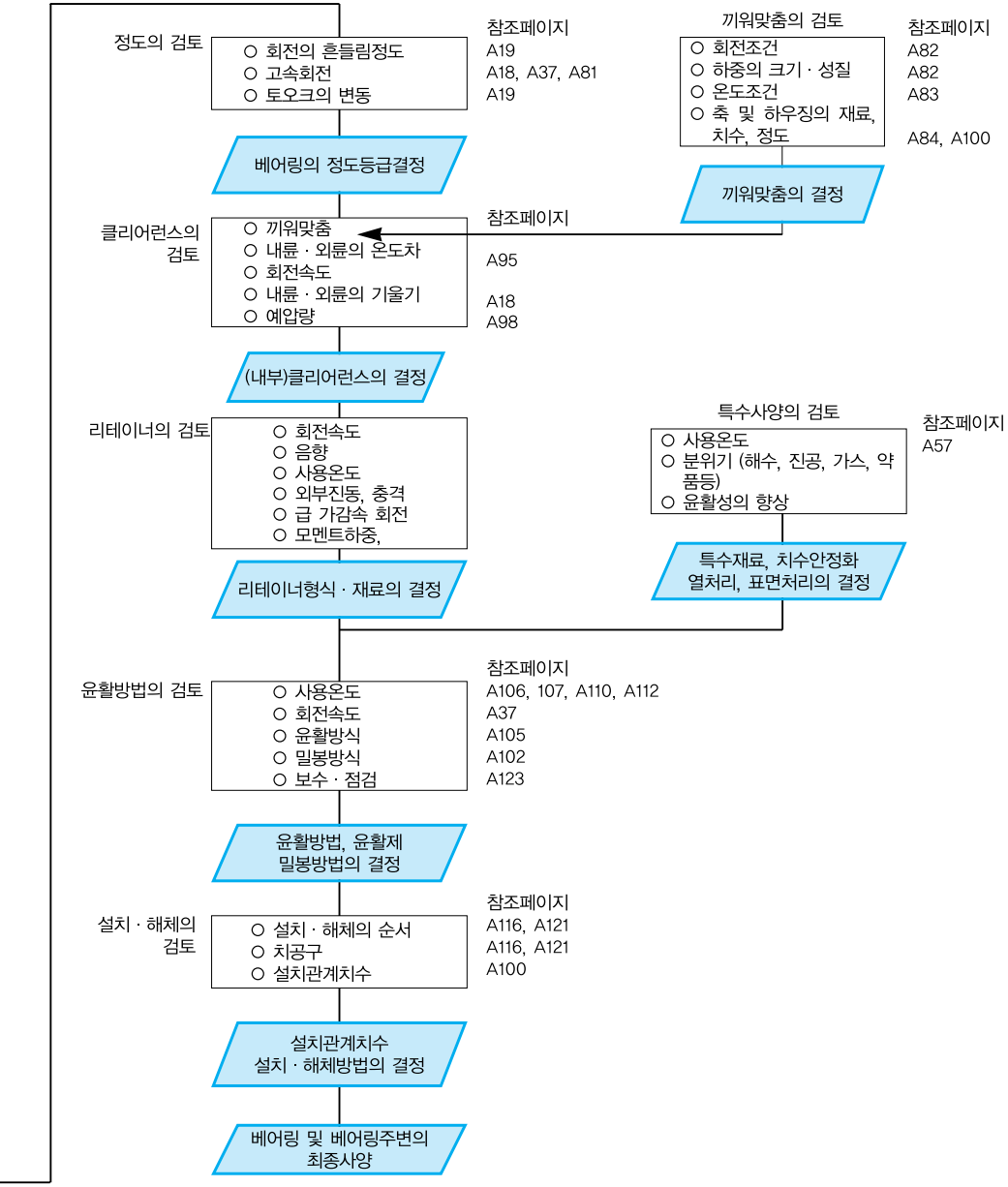


그림 2.1 구름베어링의 선정과정의 일례


정도의 검토
○ 회전의 흔들림정도
○ 고속회전
○ 토오크의 변동
참조페이지
A19
A18, A37, A81
A19
베어링의 정도등급결정
끼워맞춤의 검토
○ 회전조건
○ 하중의 크기 · 성질
○ 온도조건
○ 축 및 하우징의 재료, 치수, 정도
참조페이지
A82
A82
A83
A84, A100
끼워맞춤의 결정
클리어런스의 검토
○ 끼워맞춤
○ 내륜 · 외륜의 온도차
○ 회전속도
○ 내륜 · 외륜의 기울기
○ 예압량
참조페이지
A95
A18
A98
(내부)클리어런스의 결정
리테이너의 검토
○ 회전속도
○ 음향
○ 사용온도
○ 외부진동, 충격
○ 급 가감속 회전
○ 모멘트하중,
리테이너형식 · 재료의 결정
특수사양의 검토
○ 사용온도
○ 분위기 (해수, 진공, 가스, 약품등)
○ 윤활성의 향상
참조페이지
A57
특수재료, 치수안정화 열처리, 표면처리의 결정
윤활방법의 검토
○ 사용온도
○ 회전속도
○ 윤활방식
○ 밀봉방식
○ 보수 · 점검
참조페이지
A106, 107, A110, A112
A37
A105
A102
A123
윤활방법, 윤활제 밀봉방법의 결정
설치 · 해체의 검토
○ 설치 · 해체의 순서
○ 치공구
○ 설치관계치수
참조페이지
A116, A121
A116, A121
A100
설치관계치수 설치 · 해체방법의 결정
베어링 및 베어링주변의 최종사양

3 베어링형식의선정

3.1 베어링 공간과 베어링 형식

구름베어링과 그 주변 설계에 허용되는 공간에는 제한이 있으며 이범위내에서 베어링의 형식 · 치수를선정해야만 한다.

대개의 경우, 기계의 설계상, 축경이 먼저 정해짐으로 내경을 기준으로 베어링을 선정하는 일이 많다.

구름베어링에는 표준화된 많은 형식과 치수계열이 있으므로 이 중에서 최적의 베어링 형식을 선정할 수가 있다. 그림 3.1에 레이디얼 베어링의 치수계열과 해당하는 베어링 형식을 정리했다.

3.2 하중과 베어링 형식

베어링의 부하능력을 나타내는 기본정격하중(A24페지 참조)과 그것에서 구해진 스러스트 부하능력과 베어링 형식별로 비교하면 대략 그림 3.2에 표시한 바와 같다. 따라서 동일치수 계열의 베어링을 비교했을 경우 볼 베어링에 비해 로울러 베어링 쪽이 부하능력이 높으며, 충격하중이 걸리는 용도에는 로울러 베어링이 유리하다.

3.3 허용회전수와 베어링 형식

구름베어링에 허용되는 최고의 회전수(rpm)는 베어링 형식외에 치수, 리테이너의 형식, 재료, 베어링 하중, 윤활방법, 냉각상황등에 따라 달라진다. 일반적인 油浴윤활의 경우에 있어서 허용회전수가 높은순으로 베어링 형식을 나열하면 대략 그림 3.3과 같다.

3.4 내륜, 외륜의 경사와 베어링 형식

하중에 의한 축의 휨, 축과 하우징의 정도불량, 설치오차 등에 의해 베어링 내륜과 외륜사이에 경사가 생긴다. 구름베어링에 허용되는 이 경사각은 베어링 형식이나 사용조건에 따라 달라지지만, 보통 0.0012 라디안(4′) 이하의 작은 값이다.

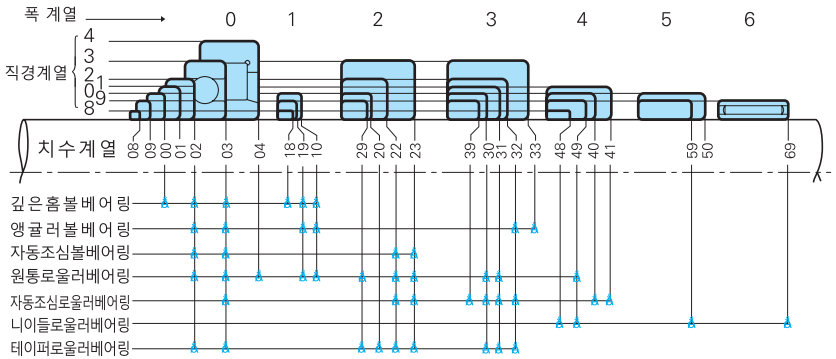
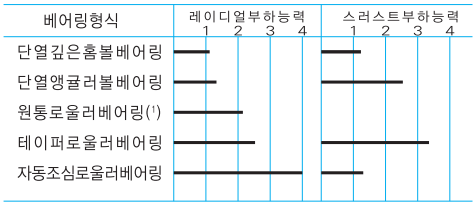


그림 3.1 레이디얼베어링의 치수 계열과 베어링 형식



주(1) 턱높이 원통 로울러 베어링은 어느정도의 레이디얼 부하능력을 가지고 있다.

그림 3.2 베어링형식에 의한 부하능력비교

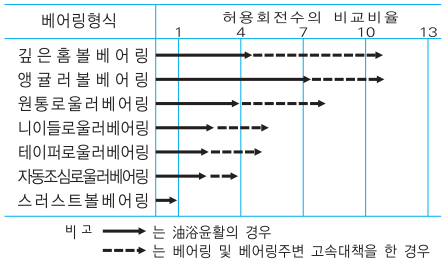


그림 3.3 베어링형식에 의한 허용회전수의 비교

만약, 내륜, 외륜에 큰 경사가 예상될 경우에는 자동조심 볼 베어링, 자동조심 로울러 베어링, 베어링 유니트등, 조심성이 있는 베어링을 선정한다. (그림 3.4, 그림 3.5) 베어링의 허용경사각은 각 베어링 치수표 앞의 형식별 해설에 기재되어 있다

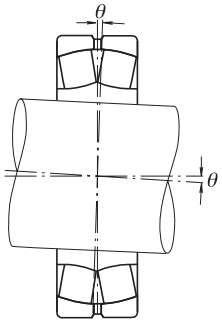


그림 3.4 자동조심 로울러베어링의 허용조심각

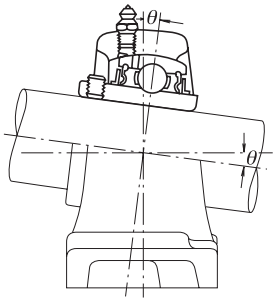


그림 3.5 볼 베어링유니트의 허용조심각

베어링형식	JIS에서 규정되어 있는 최고의 정도	내륜레이디얼흔들림의 허용치의 비교비율 1 2 3 4 5
깊은홈볼베어링	2급	
앵귤러볼베어링	2급	
원통로울러베어링	2급	
테이퍼로울러베어링	4급	
자동조심로울러베어링	0급	

그림 3.6 베어링형식에 의한 내륜레이디얼 흔들림 허용치의 비교

3.5 강성과 베어링 형식

구름베어링이 하중을 받으면 궤도와 전동체와의 접촉부에 탄성변형을 일으킨다. 베어링의 강성은 베어링 하중과 내륜, 외륜 및 전동체의 탄성변형량과의 비율에 의해 정해진다.

공작기계주축 등에서는 축의 강성과 함께 베어링의 강성도 높일 필요가 있으므로 볼 베어링보다 하중에 의한 변형이 적은 로울러 베어링이 선정되는 일이 많다. 또, 베어링을 마이너스 클리어런스 상태로해서 사용하는 예압법에 따라 베어링의 강성을 높일 수가 있다. 이 방법에는 앵귤러 볼 베어링, 테이퍼 로울러 베어링등이 적합하다.

3.6 음향, 토오크와 베어링 형식

구름베어링은 정밀가공 기술에 의해 제작되므로 음향이나 토오크가 작다. 깊은홈 볼 베어링, 원통 로울러 베어링 등에는 용도에 따라 음향등급이 정해져 있고 또 고정도 미니어츄어 볼 베어링에는 기동토오크가 규정되어 있다.

전동기나 계기등과 같이 저소음, 저토오크가 요구되는 기기에는 깊은홈 볼 베어링이 적합하다.

3.7 회전정도와 베어링 형식

공작기계주축등, 회전체의 흔들림의 정도가 높게 요구되거나, 과급기 등과 같이 회전속도가 빠른 용도에는 정도 등급이 5급, 4급, 2급등의 고정도 베어링이 사용된다.

구름베어링의 회전정도는 여러 항목에 대해 규정되어 있으며 베어링 형식에 따라 규정되어 있는 정도등급이 다르다. 베어링 형식별로 규격으로 정해져 있는 가장 높은 회전정도를 내륜의 레이디얼 흔들림에 대해 비교하면 그림 3.6과 같다.

따라서, 높은 회전정도가 필요한 용도에는 주로 깊은 홈 볼 베어링, 앵귤러 볼 베어링, 원통 로울러 베어링등이 적합하다.

3.8 설치 · 해체와 베어링 형식

원통 로울러 베어링, 니이들 로울러 베어링, 테이퍼 로울러 베어링 등 내륜과 외륜을 분리할 수 있는 쪽이 설치 · 해체가 편리하다. 정기 검사 등에 의해 베어링의 해체 · 설치를 비교적 많이 하는 기계에는 상기와 같은 베어링 형식이 적합하다.

테이퍼 구멍형의 자동조심 볼 베어링, 자동조심 로울러 베어링(소형)등은 슬리이브를 사용함에 따라 비교적 용이하게 설치 · 해체할 수 있다